



DESENVOLVIMENTO WEB 2

Prof. Michel Franco

Análise e Desenvolvimento de Sistemas



OBJETIVOS DA AULA

A disciplina aperfeiçoa os conceitos básicos do desenvolvimento backend de sistemas Web. Com abordagem prática, capacitará o aluno a compreender das arquiteturas de sistemas Web e suas tecnologias de desenvolvimento em camadas, com acesso a banco de dados e funcionalidades de negócio que podem ser expostas por ferramentas, frameworks e APIs.

OBJETIVOS PRINCIPAL

- Capacitar o aluno em procedimentos de desenvolvimento de aplicações web dinâmicas;
- Introduzir uma linguagem de programação para web de código no servidor;
- Ser capaz de manipular uma sessão (cliente e servidor);
- Acessar um banco de dados a partir de uma aplicação web.
- Implementar e consumir serviços web distribuídos.

SOBRE A AULA

Critérios para avaliação da aula de banco de dados.

- ▶ 20% Exercícios – EX – em sala de aula.
- ▶ 40% Prova – PR – Avaliação Escrita Individual.
- ▶ 40% Trabalho – TP – Trabalho Prático.

$$\mathbf{MF = EX*0,20+PR*0,40+TP*0,40}$$



CLASS ROOM

Código da turma:



uiyhkg4

CTDDWE1 IFSP - ADS

 Copiar link do convite



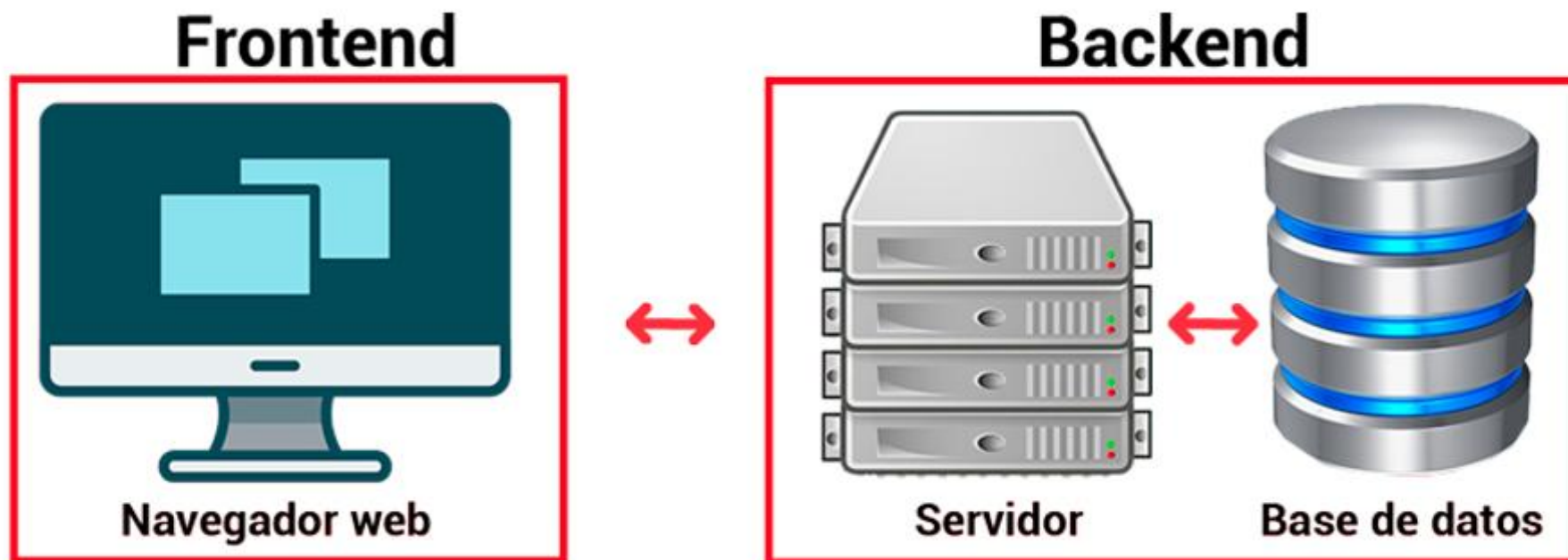


O QUE É BACKEND?

Backend é uma parte fundamental no desenvolvimento de aplicações e sistemas web. É a parte do sistema que lida com a lógica e o processamento de dados, trabalhando nos bastidores para garantir o funcionamento correto de uma aplicação.

Enquanto o **frontend** é responsável pela interface visível ao usuário, o **backend** é responsável por toda a infraestrutura e funcionalidades que sustentam a aplicação.

PAPEL DO BACKEND EM UMA APLICAÇÃO WEB.

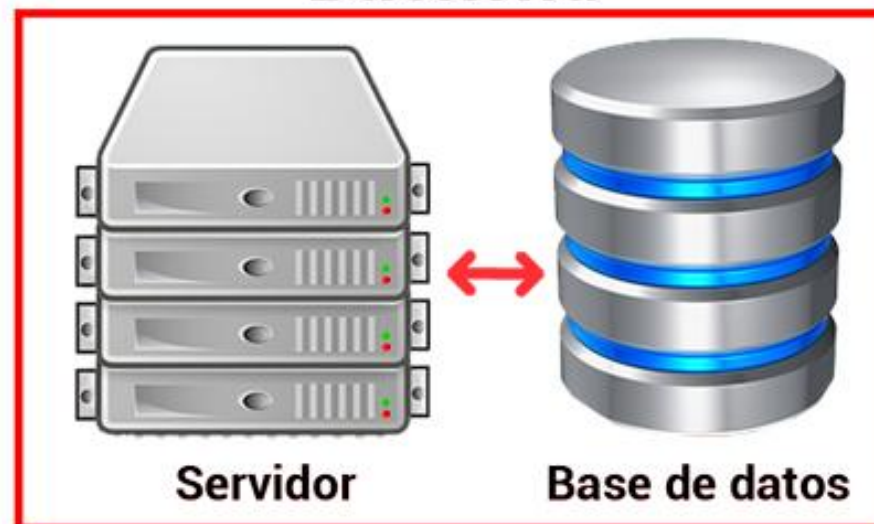


DIFERENÇAS ENTRE FRONTEND E BACKEND.

Frontend

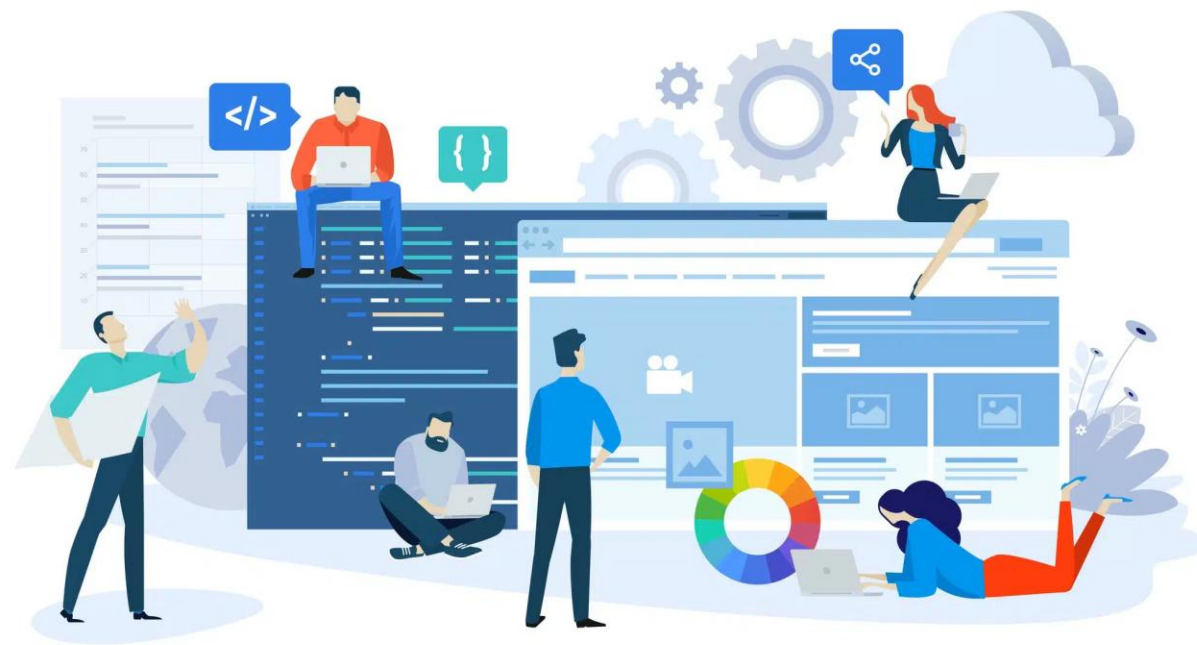


Backend



COMPONENTES DA ARQUITETURA DE APLICAÇÃO WEB

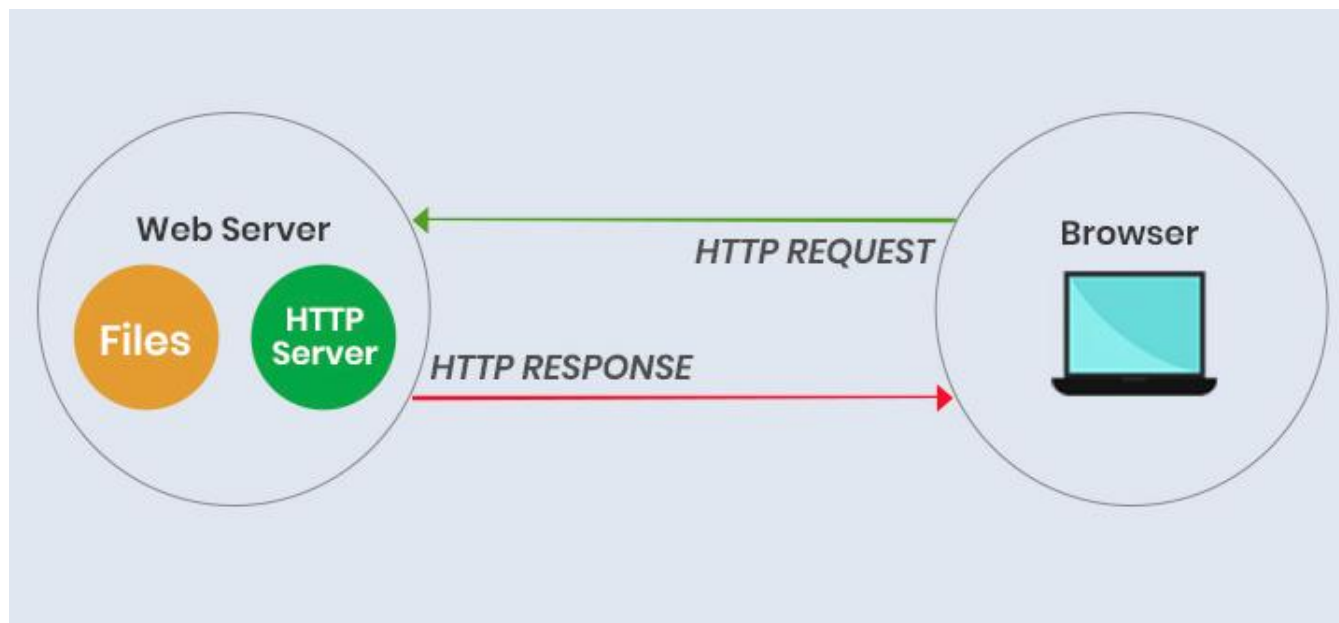
- **Servidor Web**
- **Servidor de aplicação**
- **Banco de dados**
- **Cliente Navegador**
- **Protocolos de Comunicação**
- **Sessões e Cookies**



COMPONENTES DA ARQUITETURA DE APLICAÇÃO WEB

Servidor Web

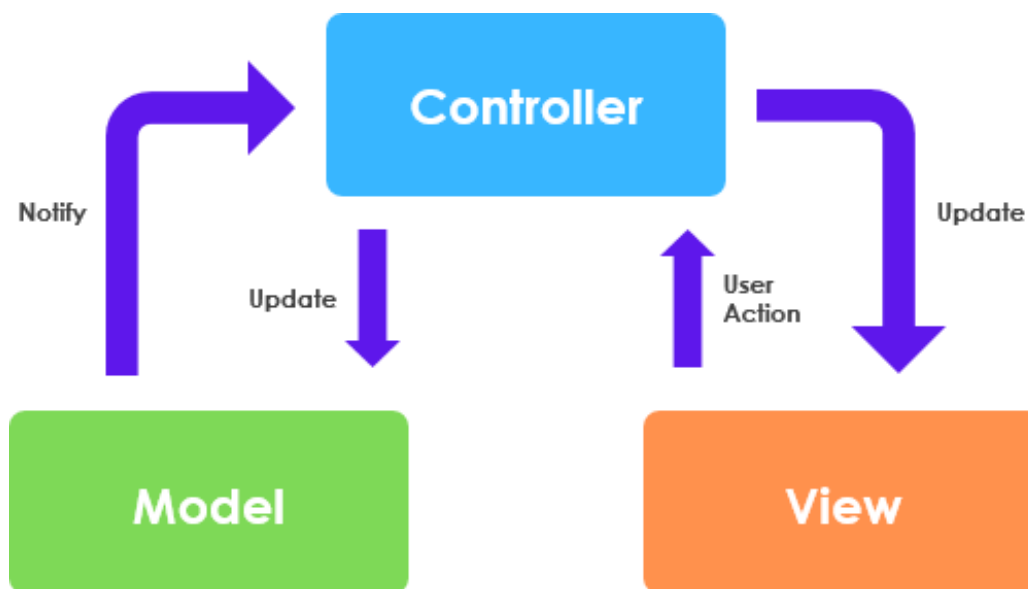
O servidor web é responsável por receber as requisições dos usuários e fornecer as respostas adequadas. Ele gerencia a comunicação entre o cliente (navegador) e o servidor de aplicação, garantindo a entrega correta das páginas e recursos solicitados.



COMPONENTES DA ARQUITETURA DE APLICAÇÃO WEB

Servidor de Aplicação

O servidor de aplicação é responsável por executar o código da aplicação web e processar as requisições dos usuários. Ele gerencia a lógica de negócio da aplicação, processa os dados e interage com o banco de dados, se necessário.



COMPONENTES DA ARQUITETURA DE APLICAÇÃO WEB

Banco de dados

O banco de dados é responsável por armazenar e gerenciar os dados da aplicação web. Ele permite que as informações sejam persistidas e recuperadas de forma eficiente, garantindo a integridade e segurança dos dados.



COMPONENTES DA ARQUITETURA DE APLICAÇÃO WEB

Cliente (Navegador)

O cliente, também conhecido como navegador, é a interface utilizada pelos usuários para interagir com a aplicação web. Ele exibe as páginas e recursos fornecidos pelo servidor web e permite que os usuários realizem ações e enviem requisições para o servidor.



COMPONENTES DA ARQUITETURA DE APLICAÇÃO WEB

Protocolo de Comunicação

O protocolo de comunicação define as regras e formatos utilizados para a troca de informações entre o cliente e o servidor. O protocolo mais comum utilizado na web é o HTTP (Hypertext Transfer Protocol), que permite a transferência de dados entre os componentes da aplicação.





PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO HTTP

GET

- **Descrição:** Recupera dados de um servidor. É utilizado para solicitações de leitura.
- **Uso:** Requisições de páginas web, imagens, arquivos, etc.
- **Exemplo:** Um navegador solicita uma página HTML.
- **Características:** Não deve alterar o estado do servidor. Pode ser armazenado em cache e registrado em histórico.

POST

- **Descrição:** Envia dados ao servidor para criar ou atualizar um recurso.
- **Uso:** Formulários de envio de dados, criação de novos recursos em uma API.
- **Exemplo:** Um formulário de cadastro de usuário.
- **Características:** Os dados são incluídos no corpo da requisição. Não é idempotente (múltiplas requisições podem resultar em diferentes efeitos).



PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO HTTP

PUT

- **Descrição:** Atualiza um recurso existente ou cria um novo recurso se ele não existir.
- **Uso:** Atualização de recursos em uma API RESTful.
- **Exemplo:** Atualizar os dados de um usuário.
- **Características:** É idempotente (múltiplas requisições têm o mesmo efeito que uma única requisição).

DELETE

- **Descrição:** Remove um recurso especificado.
- **Uso:** Exclusão de recursos em uma API RESTful.
- **Exemplo:** Excluir um usuário da base de dados.
- **Características:** É idempotente.



SESSÕES E COOKIE

O protocolo HTTP é stateless, ou seja, ele não mantém um estado/conexão. Toda a interação que o seu cliente fizer com um servidor web acarretará em uma nova requisição e resposta.

As requisições são independentes e possuem um tempo de vida (conexão, envio de mensagem, resposta, encerramento da conexão). O servidor web não é capaz de identificar se duas requisições vieram de um mesmo navegador, e o mesmo não faz nenhum gerenciamento em memória para que mensagens sejam compartilhadas entre requisições.

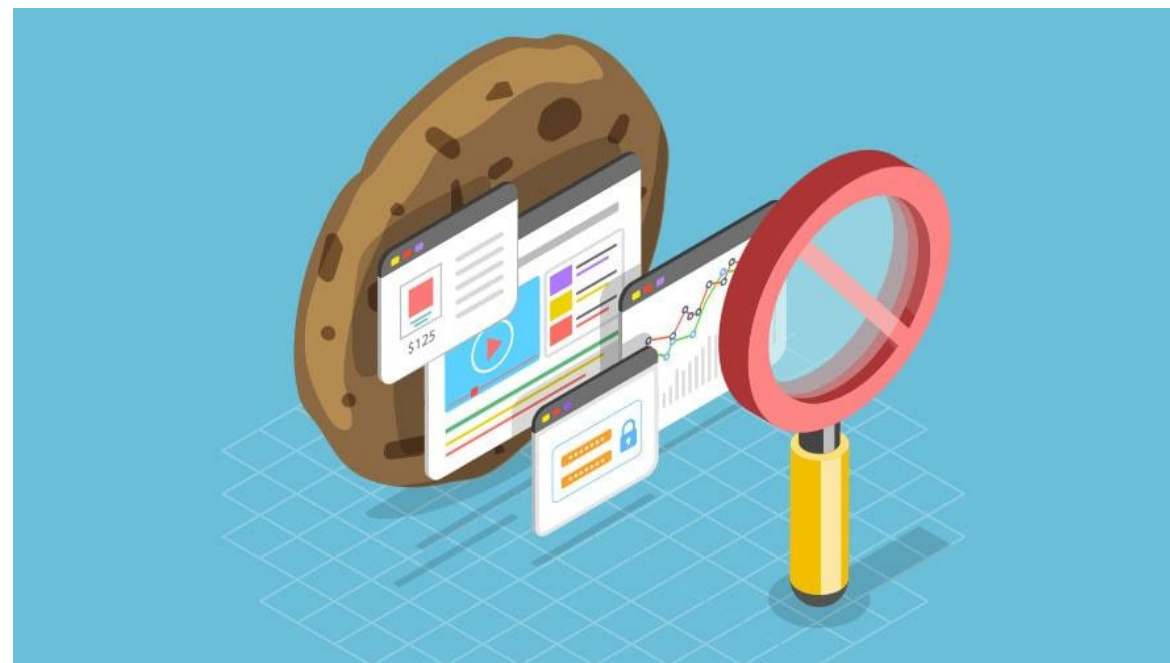
É para suprir esta necessidade que entram os cookies e sessões.

SOBRE COOKIES

Tecnicamente falando, um cookie é uma pequena quantidade de informação persistida temporariamente pelo navegador. Os navegadores normalmente limitam o tamanho dos cookies em até 4KB, e apagam cookies com a data de “validade vencida”.

Através de cookies o servidor web é capaz de trocar informações de estado com o navegador do usuário.

Assim podemos por exemplo fazer login em um site qualquer, se não houvessem os cookies as informações seriam perdidas ao mudarmos de página e não teria como usar o botão “Lembrar-me”.



SOBRE SESSÕES

As sessões têm um princípio similar aos cookies, só que o armazenamento do estado é feito pelo servidor web, e não pelo navegador.

Por exemplo, quando construímos uma aplicação que necessita de autenticação, no momento em que o usuário efetuar o login, podemos até permitir que algumas informações sejam armazenadas em um cookie, mas dados mais “sensíveis”, como usuário e e-mail, são mais interessantes de serem guardadas em sessões. Isto, pois não é seguro que esse tipo de informação fique “viajando” pela web.





DIFERENÇAS DE COOKIES E SESSÕES

Cookie	Sessão
Cookies são arquivos do lado do usuário que contêm informações sobre o mesmo	Sessões são arquivos do lado do servidor que contém informações do usuário
Cookies duram o tempo cujos quais foram setados	Uma sessão é terminada quando o usuário fecha o browser
Você não precisa começar um cookie como ele é armazenado na máquina do usuário	No PHP é necessário inicializar a sessão, usando 'session_start();'
O tamanho máximo de um cookie é de 4KB	Em uma sessão você pode armazenar quanta informação quiser, cujo limite padrão é o máximo de memória que um script pode consumir que é 128MB
Um cookie não depende de uma sessão	A sessão depende de cookies
Não existe uma função para dessetar um cookie	'session_destroy();' é usado para destruir todo as informações guardadas ou para dessetar algu

LINGUAGENS UTILIZADAS



Windows



WampServer

Linux / MacOs



XAMPP



O PHP

O PHP (Hypertext Preprocessor) foi criado em 1994 por Rasmus Lerdorf. Inicialmente, ele desenvolveu um conjunto de scripts Perl para rastrear visitas ao seu currículo online. Esses scripts evoluíram para a Personal Home Page Tools (Ferramentas de Página Pessoal), um conjunto mais completo de ferramentas para desenvolver aplicações web dinâmicas.





O PHP – EVOLUÇÃO

1. **PHP/FI 2.0 (1995):**

- Lerdorf lançou o código-fonte para que outros desenvolvedores pudessem usá-lo e melhorá-lo. A linguagem começou a ganhar popularidade, e uma comunidade ativa começou a se formar ao redor do PHP.
- Esta versão incluía suporte básico para formulários e podia se comunicar com bancos de dados.

2. **PHP 3 (1998):**

- Andi Gutmans e Zeev Suraski reescreveram o núcleo do PHP e o renomearam para PHP: Hypertext Preprocessor. Esta versão trouxe uma melhoria significativa em termos de desempenho e funcionalidade.
- PHP 3 se tornou uma linguagem de script de propósito geral, com suporte a uma ampla gama de bancos de dados e protocolos de internet.

3. **PHP 4 (2000):**

- Introduziu o Zend Engine 1.0, um novo motor de script desenvolvido por Gutmans e Suraski. PHP 4 foi mais rápido e mais eficiente em termos de uso de memória.
- Esta versão focou em melhorar o desempenho, a escalabilidade e a modularidade.



O PHP – EVOLUÇÃO

4. **PHP 5 (2004):**

- Introduziu o Zend Engine 2.0 e trouxe melhorias significativas, incluindo suporte aprimorado para programação orientada a objetos.
- Novas extensões como PDO (PHP Data Objects) foram adicionadas, proporcionando uma interface consistente para acessar diferentes bancos de dados.

5. **PHP 7 (2015):**

- Saltou da versão 5 para a 7, ignorando a versão 6, devido a vários problemas e confusões no desenvolvimento.
- PHP 7 introduziu o Zend Engine 3.0, que ofereceu um grande aumento de desempenho, melhor uso de memória e novas funcionalidades como declarações de tipo escalar e retorno.

6. **PHP 8 (2020):**

- Trouxe o JIT (Just-in-Time) compilation, melhorias de sintaxe, e várias novas funcionalidades que continuaram a melhorar a performance e a flexibilidade da linguagem.



POR QUE USAR PHP?

Plano Start

O **primeiro passo** para iniciar sua jornada digital

R\$ 620,10 **55% OFF**

R\$ **7,79**/mês*

R\$ 279,05 por 3 anos

Economize até R\$ 611,03 contratando por 3 anos

Começar agora

Recursos do Plano

- ✓ Hospedagem para **um domínio**
- ✓ Performance padrão
- ✓ **50 GB** de armazenamento SSD
- ✓ 1 ano de domínio **.online** grátis
- ✓ **3 Contas** de email
- ✓ Certificado SSL **Grátis**
- ✓ Criação facilitada de sites, blogs e lojas

Single

Solução ideal para iniciantes

R\$ 29,99 **ECONOMIZE 76%**

R\$ **6,99**/mês*

*Estimativa de gasto mensal durante 48 meses. O plano é pago de forma integral.

Escolher plano

R\$ 14,99/mês* ao renovar

✓ **1 sites**

Hospedagem I

Ideal para colocar o seu site no ar e iniciar o seu projeto em um ambiente de qualidade.

economize 48%
R\$ 35,00

R\$ **17,85**/mês

no primeiro mês*

CONTRATAR

HOSPEDAGEM GO

DE ~~R\$ 24,90~~ **ECONOMIZE 68%**
POR

R\$ **7,90***/mês

Trienal

Total no 1º triênio: R\$ 284,40

CONTRATE

1 Site
1 conta de e-mail (10 GB cada)
SSL ilimitado grátis ?
Domínio grátis ?
Armazenamento ilimitado

O PHP – VALE A PENA?



Source Code

Current Stable PHP 8.4.10 (Changelog)

- [php-8.4.10.tar.gz \(sig\)](#) [21,222Kb] 03 Jul 2025
sha256:
bd25c40ece60d1b3c879c11f517d335b8d6a872174c32...
- [php-8.4.10.tar.bz2 \(sig\)](#) [17,172Kb] 03 Jul 2025
sha256:
8815d10659cde5f03be4d169205d62b7b29ed0edc7cdd...
- [php-8.4.10.tar.xz \(sig\)](#) [13,306Kb] 03 Jul 2025
sha256:
14983a9ef8800e6bc2d920739fd386054402f7976ca9c...
- [Windows downloads](#)

[GPG Keys for PHP 8.4](#)